



Sayılar ve İşlemler · SAYI BİRLEŞTİRME (PARÇA-BÜTÜN)

1. Parçalarla Oynayan: Temeller

0-2 yaş

Düzy 1/11

Bu düzeyde çocuk: Parçalar ve bütünler üzerinde sezgisel eylemler (nesneleri bir araya toplama); parça ve bütünlerin sözel olmayan tanınması.

NASIL GÖRÜNÜR

Bebek/küçük çocuk bir küme oyuncacı kendiliğinden iki kaba boşaltıp yeniden bir araya toplar; bir kule yıkılınca parçaları tekrar yığar. Henüz sayı yoktur, ama "bütün parçalara ayrılır, parçalar birleşir" eylemini elleriyle yaşar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, parça-bütün düşüncesinin bedensel tohumudur: dökmek, ayırmak, toplamak, birleştirmek — sayı oluşturma'nın bütün temeli bu somut eylemlerdir. Henüz "kaç" sorusu yoktur; amaç bölme/birleştirme deneyimini bolca yaşatmaktır. Kaplara boşaltma, kaşıkla aktarma gibi günlük oyunlar bu sezgiyi besler.

ÇALAKÎ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (bir kapta bol miktarda)
- iki küçük kâse ya da kutu

ADIMLAR

- Pulları bir kâseye koyup çocuğun önüne bırakın.
- Birlikte ikinci kâseye birkaçını aktarın: "Buraya da koyalım."
- Sonra ikisini tekrar tek kâsede birleştirin: "Hepsi yine bir arada!"
- Çocuğun kendiliğinden dökmesine, ayırmasına, toplamasına izin verin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir bütünü kendiliğinden parçalara ayırıp yeniden birleştirmeyi (bölme/birleştirme denemesi) gösterirse

KOLAYLAŞTIR

Büyük, tutması kolay pullarla ve tek bir ikinci kaba aktarmayla çalışın.

ZORLAŞTIR

Üç kaba dağıtmasına ve sonra hepsini toplamasına fırsat verin.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYI BİRLEŞTİRME (PARÇA-BÜTÜN)

2. Parçaları Birleştiren

2-3 yaş

Düzy 2/11

Bu düzeyde çocuk: Kümelerin farklı sıralarla birleştirilebildiğini fark eder; bütünü oluşturan parçaları sözel olmayan biçimde temsil eder; sezgisel-algisal parça-bütün ilişkileri kurar.

NASIL GÖRÜNÜR

Bir elinde 2 pul, öbür elinde 1 pul varken "Hepsi kaç oldu?" deyince ikisini bir avuçta toplar ve tek bir küme gibi gösterir. İki ayrı küçük parçayı zihninde tek bütün olarak görmeye başlar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, bileşimin (composing) ilk gerçek adımıdır: iki ayrı parça, birleşince tek bir bütün olur. Çocuk henüz toplamı saymadan söyleyemeyebilir; önemli olan iki parçayı fiziksel olarak birleştirip "hepsi" diye bir bütün kabul etmesidir. Parçaları iki ayrı renkte tutmak bütünü içindeki iki parçayı görünür kılar.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- birleştirmek için küçük bir tabak ya da avuç

ADIMLAR

- Bir avucunuza 2 mavi pul, çocuğun avucuna 1 kırmızı pul koyun.
- "Seninkini benimkiyle birleştirelim" deyip ikisini bir tabakta toplayın.
- "Bak, hepsi bir arada oldu" diyerek bütünü gösterin.
- Parçaları değiştirip (1 ve 2, sonra 2 ve 2) yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki küçük parçayı tek bir küme olarak bir araya getirip "hepsi" diye bütün kabul ederse

KOLAYLAŞTIR

Hep 1 ve 1 ile başlayın; siz birleştirin, o izlesin/taklit etsin.

ZORLAŞTIR

Parçaları 2 ve 2 yapıp "şimdi hepsi kaç?" diye saydırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYI BİRLEŞTİRME (PARÇA-BÜTÜN)

3. Parça-Bütünü Kabaca Kavrayan

3-4 yaş

Düzyey 3/11

Bu düzeyde çocuk: Bütünün parçalarından BÜYÜK olduğunu bilir ama nicel olarak doğru belirlemeyebilir; sezgisel değişme özelliği (sonra birleşme) gelişmektedir.

NASIL GÖRÜNÜR

4 pulu gösterip 2'sini elinizle örttüğünüzde çocuk, örtülenlerin de bütünün bir parçası olduğunu bilir: "Onlar da var, hepsi dört." Görünmeyen parçanın yok olmadığını, bütüne ait kaldığını kavrar.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada parça-bütün ilişkisi bir kavrama dönüşür: bir bütün, içinde gizlenmiş parçalardan oluşur ve parça örtülse de bütüne aittir. Bu, "ört ve sor" (örtülen kaç?) etkinliklerinin ve ileride bilinmeyen-parça problemlerinin (4'ün 2'si burada, kaç saklı?) zeminidir. Çocuğa parçayı örtüp "kaç saklı?" diye sorun; gizli parçayı düşünmesini sağlayın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk, 4'lük küme)
- örtmek için küçük bir kart ya da el

ADIMLAR

- 4 pulu tek sıraya dizip birlikte sayın: "dört."
- 2'sini kartla örtün: "Şimdi kaç tane görüyorsun? Peki örtünün altında?"
- Çocuk "iki görünüyor, iki saklı, hepsi dört" desin.
- Örtüyü kaldırıp doğrulayın; örtülen sayıyı değiştirip yineleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bir parça örtüldüğünde, örtülenin de bütünün parçası olduğunu (yok olmadığını) söyler/gösterirse

KOLAYLAŞTIR

3'lük küme ve yalnız 1 pulu örtün; saklıyı birlikte hatırlayın.

ZORLAŞTIR

5'lik kümeyle ve farklı sayıda örtmeyle ("3 saklı, kaç görünür?") çalışın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYI BİRLEŞTİRME (PARÇA-BÜTÜN)

4. Sayı Kuran (önce 4, sonra 5)

4–5 yaş

Düzy 4/11

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: 4'e, sonra 5'e kadar sayı kombinasyonlarını bilir; bütün verildiğinde parçaları, parçalar verildiğinde bütünü hızla adlandırır.

NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk 4 pulu iki kutuya farklı şekillerde dağıtır (3 ve 1, 2 ve 2) ve her seferinde toplamın yine 4 olduğunu bilir; sonra aynısını 5 ile yapar. Henüz oturmamışsa her dağıtımdan sonra toplamı baştan saymak zorunda kalır ya da parçaları değişince "daha çok/az oldu" sanır.

ÖĞRETMEN NOTU

Burası ilk gerçek darboğazdır: küçük bir sayıyı (4–5) esnekçe parçalara ayırıp yeniden bütünleyebilmek, tüm toplama-çıkarma'nın çekirdeğidir. Parçalar değişse de bütünü korunduğunu ($4 = 3+1 = 2+2$) kavrayamamak — her dağıtımı yeniden saymak ya da "şimdi daha çok" sanmak — matematik öğrenme güçlüğü (diskalkuli) açısından erken bir uyarı işaretidir; çünkü sayı henüz esnek bir bütün olarak içselleşmemiştir. İki renkli pullarla farklı kırımları yan yana gösterin ("yine dört, sadece başka türlü ayrıldı"); önce 4'ü, sağlamlaştınca 5'i çalışın.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- ayırma için iki küçük kutu ya da bölmeli tabak
- kapatma kartı

ADIMLAR

- 4 pulu çocuğa verip iki kutuya dağıtmasını isteyin; her kutudaki sayıyı söyletin (ör. 3 ve 1).
- "Hepsi kaç?" deyin; yeniden sayarsa "dördü hiç bozmadık, yine dört" diye bütünü korunduğunu vurgulayın.
- Pulları toplayıp başka türlü dağıttırın (2 ve 2); aynı bütünü farklı kırımlarını yan yana gösterin.
- 5 pulla yineleyin; bulduğu tüm ikilileri ($4+1$, $3+2$...) birlikte bir liste gibi söyleyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 4'ü (ardından 5'i) farklı ikili parçalara ayırıp her seferinde yeniden saymadan bütünü aynı kaldığını bilirse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız 4 ile ve tek bir kırımla ($3+1$) başlayın; siz dağıtın, o toplamı söylesin.

ZORLAŞTIR

5'in tüm ikili kırımlarını sırayla buldurun ($5+0$, $4+1$, $3+2$) ya da "bir kutuda 2 varsa öbüründe kaç?" diye eksik parçayı sordurun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Bar · ABMATO · ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYI BİRLEŞTİRME (PARÇA-BÜTÜN)

5. Sayı Kuran (7'ye kadar)

5-6 yaş

Düzyey 5/11

Bu düzeyde çocuk: Toplamı 7'ye kadar sayı kombinasyonlarını bilir; parça/bütünü hızla adlandırır; 10'a kadar çiftleri (5+5) bilir.

NASIL GÖRÜNÜR

7 pulu iki kutuya bölüp "3 burada, kaç tane orada?" diye sorduğunuzda saymadan "dört" der. Beşli yapıyı çıpa alarak (5 ve 2, 4 ve 3) 7'yi ikili parçalara ayırır ve eksik parçayı bulur.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada bileşim 5'in ötesine geçer ve beşli yapı işbaşındadır: $6 = 5+1$, $7 = 5+2$. Çocuk bir parçayı görüp diğerini saymadan söyleyebiliyorsa, parça-bütün ilişkisini gerçekten içselleştirmiş demektir. Bu, ileride "eksik toplananı bulma" ($3 + ? = 7$) becerisinin doğrudan temelidir. Bir parçayı sabit tutup öbürünü değiştirerek bileşim ailesini ($6+1$, $5+2$, $4+3$) birlikte keşfedin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- iki bölmeli tabak ya da beşli çerçeve
- kapatma kartı

ADIMLAR

- 7 pulu beşli çerçevede $5+2$ düzeninde gösterip "yedi: beş ve iki" deyin.
- Bir parçayı (ör. 3) örtün: "Üçü gördük, kaç saklı?"; çocuk saymadan "dört" desin.
- Parçaları değiştirin (6 ve 1, 4 ve 3); her ikilinin yine 7 ettiğini söyletin.
- "3 burada ise orada kaç?" gibi eksik-parça sorularıyla pekiştirin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 7'nin bir parçasını görüp diğerini (eksik parçayı) saymadan söyler; ikili ayrışimleri bilirse

KOLAYLAŞTIR

Hep 5+ düzeninde tutun; ikinci parça ≤ 2 olsun ($5+2$, $6+1$).

ZORLAŞTIR

Beşli çıpa olmadan ($4+3$) kırılımlar ya da 6'nın ve 7'nin tüm ikililerini buldurun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYI BİRLEŞTİRME (PARÇA-BÜTÜN)

6. Sayı Kuran (10'a kadar)

5-6 yaş

Düzy 6/11

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Toplamı 10'a kadar kombinasyonları bilir; parça/bütünü hızla adlandırır; 20'ye kadar çiftleri (10+10) bilir.

NASIL GÖRÜNÜR

"10'u iki kutuya kaç farklı şekilde ayırabilirsin?" dediğinizde çocuk 6+4, 7+3, 8+2... diye akıcı üretir; "7 varsa ona kaç lazım?" sorusuna saymadan "üç" der. 10'a tamamlayan ikilileri ("10 dostları") ezbere yakın bilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu yörüngenin en kritik darboğazıdır: 10'un bileşenlerini ("10 dostları": 9+1, 8+2, 7+3, 6+4, 5+5) akıcı bilmek, zihinden toplama-çıkarmanın ve onluğa köprüleme stratejisinin (8+5 -> 8+2+3) bel kemiğidir. 10'a tamamlamada süregelen güçlük — her seferinde parmakla baştan saymak, tümleyeni getirememek — matematik öğrenme güçlüğü (diskalküli) için güçlü bir erken belirtidir. Onluk çerçeveyi kullanın: dolu kutular bir parçayı, boş kutular tümleyeni "görünür" kılar (7 dolu -> 3 boş -> "ona 3 lazım"). "Kaç boş?" sorusunu sürekli sorun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- onluk çerçeve (2x5 kutu)
- kapatma kartı

ADIMLAR

- Onluk çerçeveye 7 pul koyun: "Kaç dolu? Kaç boş? Ona kaç lazım?"
- Çocuk "yedi dolu, üç boş — ona üç lazım" desin; boşları öbür renkle doldurtun.
- Farklı sayılarla yineleyin (6->4, 8->2, 5->5); her tümleyeni saymadan buldurun.
- Tüm "10 dostları"nı birlikte bir liste gibi söyleyin: 9+1, 8+2, 7+3, 6+4, 5+5.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 10'un bileşenlerini (ör. 6+4, 7+3) akıcı üretir ve verilen bir parçaya tümleyeni ("ona kaç lazım?") saymadan söylerse

KOLAYLAŞTIR

Çerçeveyi hep beşli iki sıra hâlinde tutun; önce 5+5 ve 9+1 gibi kolay ikililerle başlayın.

ZORLAŞTIR

Çerçevesiz, yalnız sözlü olarak "10 dostları"nı sorun ya da "8 ve kaç eder 10, peki 11?" diye 10'u aşan adıma uzatın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Bar · GalakSay · ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYI BİRLEŞTİRME (PARÇA-BÜTÜN)

7. Onluk ve Birliklerle Sayı Kuran

6–7 yaş

Düzy 7/11

Bu düzeyde çocuk: Tek basamaklı sayıların 10 ile tüm kombinasyonlarını bilir ("10 ve 7 — on yedi"); 10'un katını hızla ikiye katlar ($10+10=20$).

NASIL GÖRÜNÜR

12–15 pulu iki kutuya paylaşırıp "Toplam kaç?" diye sorduğunuzda çocuk parçaları (ör. 10 ve 4) birleştirip saymadan ya da onluğu çıpa alarak 14 der; 20'ye dek bileşim/ayrışımı doğru yapar. Onluk yapıyı kullanarak büyük sayıyı parçalar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bileşim artık 10'u aşar ve onluk yapı bir araç hâline gelir: $14 = 10+4$, $18 = 10+8$. Çocuk bir onluğu tek bir parça gibi kullanıp kalan birlikleri ekleyebiliyorsa, basamak değerine geçişe hazırdır. 10'a köprüleme stratejisini ("önce 10'a tamamla, sonra kalanı ekle") bu aralıkta bilinçli kullanmaya başlar. Bir parçayı 10 olarak sabitleyip öbürünü değiştirerek onluk yapının kolaylığını gösterin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları/çubukları (iki renk, 20'ye dek)
- iki onluk çerçeve ya da iki kutu

ADIMLAR

- 14 pulu bir onluk çerçeveyi tam doldurarak (10) ve yanına 4 koyarak gösterin: "On ve dört — on dört."
- Pulları iki kutuya başka türlü paylaşırın (8 ve 6): "Toplam kaç?"; onluğa köprüleyerek ($8+2+4$) buldurun.
- "15'i 10 ve kaç diye ayırırsın?" gibi onluk-temelli ayrışım sorun.
- 16–20 arası farklı sayılarla bileşim ve ayrışım turları yapın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 20'ye dek bir sayıyı (onluk yapıyı kullanarak) iki parçaya bileştirip ayrıştırmayı doğru yaparsa

KOLAYLAŞTIR

Bir parçayı hep 10 (tam çerçeve) tutun; öbür parçayı ≤ 5 yapın.

ZORLAŞTIR

İki parçanın da onluğu aşmadığı kırılımlar ($9+8$) ya da "17, ona kaç kalır yirmiye?" gibi çift adım.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYI BİRLEŞTİRME (PARÇA-BÜTÜN)

8. Sayı Kuran (20 ve ötesi)

7–8 yaş

Düzy 8/11

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

Bu düzeyde çocuk: Toplamı 18'e kadar tüm tek basamaklı kombinasyonları bilir (6+6...9+9 çiftleri ve yakın-çiftler dâhil); iki basamaklı sayıları onluklar ve birlikler olarak anlamaya başlar.

NASIL GÖRÜNÜR

17 pulu "bir onluk ve birlikler" diye gruplattığınızda çocuk 10'luk bir çubukla (ya da tam dolu onluk çerçeveyle) 7 birliği bir araya getirip "bir onluk, yedi birlik — on yedi" der. 11–19 sayılarını onluk+birlik yapısıyla kurar; yazılı "17"deki 1'in "bir onluk" olduğunu kavrar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, basamak değerine açılan köprü düzeyidir ve bir darboğazdır: 11–19'un her birini "bir onluk + birlikler" olarak görmek ($17 = 1 \text{ onluk} + 7 \text{ birlik}$), iki basamaklı sayı sisteminin temelidir. 10'u tek tek değil, tek bir BİRİM ("bir onluk") olarak görememek — 17'yi hâlâ on yedi ayrı pul sayan, yazılı 1'i "bir" sanan çocuk — matematik öğrenme güçlüğü (diskalküli) açısından kritik bir uyarıdır; çünkü birimleme (10'u demet sayma) kurulamamıştır. DokunSay Basamak aracıyla onluk çubuğu birlik küplerle eşleştirin; "yazılı 17'deki 1 ne demek?" diye yapıyı söyletin.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Basamak blokları (onluk çubuk + birlik küp)
- 11–19 sayı kartları
- boş onluk çerçeve (yedek)

ADIMLAR

- 17 pulu önce dağınık koyun; "Bunları saymak yerine onar gruplayalım" deyip bir onluk çubuk yapın.
- Kalan 7'yi birlik küp olarak yanına dizin: "Bir onluk, yedi birlik — kaç eder?"
- Çocuk "on yedi" desin; yazılı 17 kartını gösterip "buradaki 1 ne, 7 ne?" diye yapıyı söyletin.
- Farklı sayılarla (13, 18) "bir onluk + birlikler" kurdurun; bir birlik ekleyip "şimdi kaç?" deyin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: 11–19 arası bir sayıyı "bir onluk + birlikler" olarak (ör. $1 \text{ onluk} + 7 \text{ birlik} = 17$) doğru kurar ve yazılı sayıdaki basamak değerini söylerse

KOLAYLAŞTIR

Önce hep tam bir onluk + az birlik ($1 \text{ onluk} + 2 = 12$) ile çalışın; onluğu birlikte sayıp demetleyin.

ZORLAŞTIR

İki onluğa geçin (20–24) ya da onluğu bozarak (bir onluk = on birlik) yeniden saydırın.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

DokunSay Basamak · ABMATO · ADIM programı



9. Bildiklerinden Türeten (parça-bütün)

7-8 yaş

Düzy 9/11

Bu düzeyde çocuk: Türetilmiş kombinasyonları ve 10'a Tamamlayıp Bozma stratejisini parça-bütün ilişkileri üzerinden kullanır; onluk-birlik artırarak çok basamaklıya geçer.

NASIL GÖRÜNÜR

"6+4=10 biliyorsan 6+5 kaçır?" dediğinizde çocuk baştan saymadan "on bir" der; bilinen bir bileşimden komşu sonucu türetir ("bir fazla, demek 11"). Bir olguyu çıpa alıp +1/-1 ya da ikili-üzerinden akıl yürütür.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu, ezberden akıl yürütmeye geçiştir: çocuk her sonucu yeniden hesaplamak yerine bildiği bir bileşimi ("demir atmış olgu") kullanıp komşu olguyu türetir. 10 dostları, ikilemeler (5+5) ve "bir fazla/bir az" ilişkileri bu türetmenin çıpalardır. "6+4'ü biliyoruz; 6+5 bir fazla" gibi ilişkiyi sözle kurdurmak kazanımdır — sonucu değil, yolu konuşturun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- bilinen-olgu kartları (6+4=10, 5+5=10)
- onluk çerçeve

ADIMLAR

- Bilinen bir bileşimi kurun: "6+4=10, bunu biliyoruz."
- Bir pul ekleyin: "6+5 — biri fazla, o zaman kaç?"; çocuk "on bir" desin.
- Tersini yapın: "6+4=10 ise 6+3 kaç? Biri eksik."
- Başka çıpalardan (5+5=10 -> 5+6) türetmeler isteyin; her seferinde "neden?" diye yolu söyletin.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bilinen bir bileşimden komşu bir sonucu (ör. 6+4=10'dan 6+5=11) yeniden saymadan türetir ve gerekçesini söylerse

KOLAYLAŞTIR

Yalnız +1 türetmeleri ve 10 çıpasıyla (6+4 -> 6+5) çalışın.

ZORLAŞTIR

±2 türetmeler (6+4 -> 6+6) ya da çıkarmaya taşıyın (10-4'ten 10-5).

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Sayılar ve İşlemler · SAYI BİRLEŞTİRME (PARÇA-BÜTÜN)

10. Her Tür Problemi Çözen (parça-bütün)

8-9 yaş

Düzy 10/11

Bu düzeyde çocuk: Tüm problem türlerini esnek stratejiler ve bilinen kombinasyonlarla, parça-bütün anlayışı üzerinden çözer.

NASIL GÖRÜNÜR

İki kutudaki pullarla anlatılan çok adımlı bir hikâye problemini ("Kutuda 8 vardı, 5 ekledim, sonra 4 verdim — şimdi kaç?") çocuk bileşim/ayırışmla esnek çözer; kolayına gelen yolu (önce 10'a tamamla ya da geriye say) seçer. Stratejisini değiştirebilir.

ÖĞRETMEN NOTU

Burada bileşim becerisi gerçek problemlere taşınır: çocuk parça-bütün ilişkisini kullanarak değişim (ekleme/ çıkarma), birleştirme ve karşılaştırma problemlerini çözer. Önemli olan tek bir yönteme saplanmak değil, sayılara göre en uygun stratejiyi (10'a köprüleme, türetilmiş olgu, geriye sayma) esnek seçebilmesidir. Çözdükten sonra "başka nasıl yapardın?" diye alternatif yolu da konuşturun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay pulları (iki renk)
- iki kutu ya da bölmeli tabak
- kısa hikâye-problem kartları

ADIMLAR

- Bir hikâye kurun: "Bir kutuda 7, öbüründe 6 pul var — toplam kaç?"; çocuk kendi yoluyla çözsün.
- Çözümünü anlatırın: "Nasıl buldun?" (ör. $7+3+3$, ya da $6+6+1$).
- Problemi büyütün: "3 pul daha eklersek? 4 verirsek?" — çok adımlı izlesin.
- Aynı problemi farklı bir stratejiyle de çözmesini isteyin; yolları karşılaştırın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Bileşim temelli çok adımlı bir problemi doğru çözer ve duruma uygun (en az iki) farklı stratejiyi kullanabilirse

KOLAYLAŞTIR

Tek adımlı, 10'u aşmayan birleştirme problemleriyle başlayın; pullarla somut çözsün.

ZORLAŞTIR

Bilinmeyen başta/ortada olduğu problemler (" $? + 5 = 12$ ") ya da 20'yi aşan, iki onluklu kurgular.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



11. Çok Basamaklı Çözen (parça-bütün)

9–10 yaş

Düzyer 11/11

Bu düzeyde çocuk: Onlukların bileşimini ve tüm önceki stratejileri kullanarak çok basamaklı toplama-çıkarma problemlerini parça-bütün gözüyle çözer ("38'i 30 ve 8 olarak böl").

NASIL GÖRÜNÜR

Onluk-birlik bloklarıyla "23'ü ayır" dediğinizde çocuk 23'ü 2 onluk + 3 birlik diye kurar, sonra istenirse onluğu bozup (1 onluk + 13 birlik) yeniden düzenler; iki basamaklı bir bileşimi/ayrışımı (ör. $23 = 20 + 3 = 10 + 13$) doğru yapar. Onlukları ve birlikleri ayrı birimler olarak esnekçe oluşturup bozar.

ÖĞRETMEN NOTU

Bu en üst oluşturma düzeyidir: çocuk çok basamaklı sayıları onluk ve birlik birimleriyle esnekçe kurar, ayrıştırır ve gerektiğinde bir onluğu on birliğe bozar (regrouping/elden). Bu beceri, yazılı çok basamaklı toplama-çıkarmanın ("elde var bir", "ödünç alma") kavramsal temelidir — kuralı ezberlemeden ÖNCE bloklarla yaşanması gerekir. DokunSay Basamak aracıyla "bir onluğu on birliğe çevir" hamlesini somutlaştırın; "hangi basamağı bozduk, neden?" diye sürekli sordurun.

ÇALAKİ · ETKİNLİK

MALZEME

- DokunSay Basamak blokları (yüzlük levha + onluk çubuk + birlik küp)
- 2 basamaklı sayı kartları
- onluk bozma için boş tepsi

ADIMLAR

- 23'ü bloklarla kurun: "Kaç onluk, kaç birlik?" (2 onluk, 3 birlik).
- "Birliklerden 5 vermem lazım ama yetmiyor — bir onluğu bozalım" deyip bir çubuğu 10 birliğe çevirin (1 onluk + 13 birlik).
- Yeni yapının yine 23 ettiğini söyletin: "Bozduk ama bütün değişmedi."
- İki sayıyı bloklarla birleştirip ($23 + 18$) onlukları/birlikleri ayrı toplatın; gerekince onluğa taşıtın.

GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki basamaklı bir sayıyı onluk-birlik birimleriyle doğru kurup ayrıştırır ve gerektiğinde onluğu bozarak (ör. $23 = 10 + 13$) yeniden düzenlerse

KOLAYLAŞTIR

Onluk bozmadan, yalnız $23 = 20 + 3$ gibi düz ayrışımalarla başlayın.

ZORLAŞTIR

Yüzlük levha ekleyip üç basamağa geçin ya da iki onluk bozma gerektiren çıkarma ($32 - 15$) kurun.

BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı